

RELATÓRIO TÉCNICO

Elevador Inteligente Acessível (EIA)

Projeto Integrador – Internet das Coisas (IoT)

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A acessibilidade é um aspecto fundamental para garantir autonomia e inclusão de pessoas com mobilidade reduzida em ambientes institucionais. Apesar dos avanços tecnológicos, muitos elevadores ainda operam de forma padronizada, sem adaptações que considerem as necessidades específicas desses usuários.

Nesse contexto, foi desenvolvido o projeto Elevador Inteligente Acessível (EIA), uma solução baseada em Internet das Coisas (IoT) que permite a adaptação do comportamento do elevador por meio da integração entre hardware embarcado, comunicação em rede e sistemas de informação.

1.2 Objetivo

Desenvolver um sistema inteligente capaz de registrar solicitações de acessibilidade realizadas por usuários, processar eventos localmente através de um dispositivo ESP32 e disponibilizar informações para monitoramento por meio de uma API REST integrada a um banco de dados MySQL.

2. PROBLEMA IDENTIFICADO

Elevadores convencionais apresentam limitações que impactam diretamente a autonomia de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, tais como:

- Tempo insuficiente para entrada e saída;
- Ausência de monitoramento de eventos;
- Falta de mecanismos inteligentes de adaptação;
- Dependência de auxílio de terceiros;
- Dificuldade de obtenção de métricas de utilização.

Esses fatores reduzem a acessibilidade e comprometem a experiência dos usuários.

3. SOLUÇÃO PROPOSTA

O projeto EIA propõe uma solução baseada em IoT composta por um dispositivo ESP32 conectado à rede Wi-Fi capaz de detectar eventos de acessibilidade por meio de um botão físico.

Ao receber uma solicitação, o sistema:

1. Detecta o acionamento do botão;
 2. Registra o evento localmente;
 3. Sincroniza data e hora via NTP;
 4. Gera um payload JSON;
 5. Envia os dados para uma API REST;
 6. Armazena os registros em banco MySQL;
 7. Exibe mensagens operacionais em um display LCD;
 8. Aciona um LED como confirmação visual da operação.
-

4. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

Fluxo de Funcionamento

Usuário → Botão de Acessibilidade → ESP32 → Wi-Fi → API REST → Banco MySQL → Aplicação Web/Mobile

Camada de Percepção

Responsável pela coleta dos dados físicos do ambiente.

Componentes:

- Botão de acessibilidade;
- LED indicador;
- Display LCD I2C;
- ESP32.

Camada de Rede

Responsável pela comunicação dos dados.

Tecnologias:

- Wi-Fi;
- HTTP REST;
- JSON.

Camada de Aplicação

Responsável pelo armazenamento e visualização dos dados.

Componentes:

- API REST;
 - Banco MySQL;
 - Aplicação Web/Mobile.
-

5. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Hardware

- ESP32
- Botão físico
- LED indicador
- Display LCD I2C

Software

- Arduino IDE
- Linguagem C++
- ArduinoJson
- HTTPClient
- Wi-Fi Library
- NTP (Network Time Protocol)

Backend

- API REST
- Banco de Dados MySQL

Desenvolvimento

- Git
 - GitHub
 - Vercel
 - V0
-

6. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

RF01 – Captura de Evento

O sistema deve detectar o acionamento do botão de acessibilidade.

RF02 – Registro de Data e Hora

O sistema deve sincronizar automaticamente a data e hora através do protocolo NTP.

RF03 – Geração de Payload JSON

O sistema deve gerar um objeto JSON contendo informações do evento.

Exemplo:

```
{  
  "tipo_evento": "PORTA_ABERTA",  
  "data_evento": "2026-06-01",  
  "hora_evento": "14:30:00"  
}
```

RF04 – Comunicação com API REST

O sistema deve transmitir os eventos utilizando requisições HTTP POST.

RF05 – Identificação do Dispositivo

O sistema deve enviar o endereço MAC da placa ESP32 para identificação do equipamento.

RF06 – Feedback Operacional

O sistema deve informar o resultado das operações através do display LCD.

RF07 – Confirmação Visual

O sistema deve acionar o LED após o recebimento de resposta válida do servidor.

7. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 – Conectividade

O sistema deve operar utilizando rede Wi-Fi.

RNF02 – Confiabilidade

O sistema deve realizar tentativas de reconexão em caso de perda de comunicação.

RNF03 – Disponibilidade

O sistema deve permanecer operacional mesmo diante de falhas temporárias de rede.

RNF04 – Desempenho

O tempo de resposta das operações deve ser inferior a 2 segundos em condições normais.

RNF05 – Segurança

O sistema deve minimizar a exposição de dados e proteger credenciais de acesso.

RNF06 – Escalabilidade

A solução deve permitir integração futura com dashboards e aplicações mobile.

8. SEGURANÇA E LGPD

O projeto foi concebido seguindo princípios de Security by Design.

Medidas adotadas:

- Comunicação estruturada via API REST;
 - Identificação da placa por MAC Address;
 - Registro apenas de dados operacionais;
 - Ausência de armazenamento de informações pessoais;
 - Preparação para uso de credenciais em arquivos protegidos;
 - Minimização de dados conforme princípios da LGPD.
-

9. TRATAMENTO DE ERROS E RESILIÊNCIA

A solução implementa mecanismos para aumentar a confiabilidade do sistema.

Entre eles:

- Verificação contínua da conexão Wi-Fi;
- Reconexão automática;
- Tratamento de códigos HTTP;
- Feedback visual de falhas;
- Monitoramento do estado da rede;
- Validação das respostas do servidor.

Códigos tratados:

- 200 – Sucesso
- 201 – Criado
- 400 – Requisição inválida
- 401 – Não autorizado
- 403 – Proibido

- 404 – Recurso não encontrado
 - 500 – Erro interno do servidor
-

10. RESULTADOS ESPERADOS

Com a implementação do EIA espera-se:

- Maior autonomia para usuários com mobilidade reduzida;
 - Registro estruturado de eventos;
 - Monitoramento centralizado;
 - Facilidade de expansão futura;
 - Aumento da acessibilidade institucional;
 - Base tecnológica para futuras integrações com dashboards e aplicativos móveis.
-

11. CONCLUSÃO

O projeto Elevador Inteligente Acessível demonstra a aplicação prática dos conceitos de Internet das Coisas, comunicação em rede, integração entre sistemas e acessibilidade digital.

A solução proposta utiliza ESP32, comunicação via API REST, banco de dados MySQL e recursos de monitoramento local para criar um ecossistema tecnológico capaz de apoiar iniciativas de inclusão e acessibilidade em ambientes institucionais.

Além de atender aos requisitos técnicos do Projeto Integrador, o sistema estabelece uma base sólida para futuras evoluções, incluindo dashboards analíticos, sensores adicionais e aplicações mobile de monitoramento.